

Universidad de Jaén. EPS Jaén.

Departamento de Matemáticas. Grado en Ingeniería Informática

Análisis y Métodos Numéricos.

F. Javier Muñoz Delgado

Problemas de examen. Tema 13. Integración Numérica. Resueltos.

Fórmulas simples

11.- Sabemos que la integral $\int_1^2 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 2$, aproximar la integral por el método de Simpson (fórmula simple) y obtener una fracción que aproxime $\text{Log } 2$.

Enero 18

Solución:

El método de Simpson consiste en aproximar la integral definida de una función en un intervalo $[a,b]$ utilizando los valores de la función en los extremos y en el punto medio.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)}{6} (b-a)$$

En este caso,

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx \approx \frac{f(1) + 4f\left(\frac{1+2}{2}\right) + f(2)}{6} (2-1) = \frac{\left(\frac{1}{1}\right) + 4\left(\frac{1}{3/2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)}{6} = \frac{1 + \frac{8}{3} + \frac{1}{2}}{6} = \frac{6+16+3}{6} = \frac{25}{36}$$

10.- Sabemos que la integral $\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4}$, aproximar la integral por el método de Simpson (fórmula simple) y obtener una fracción que aproxime π .

Enero 19

Solución:

El método de Simpson consiste en aproximar la integral definida de una función en un intervalo $[a,b]$ utilizando los valores de la función en los extremos y en el punto medio.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b)}{6} (b-a)$$

En este caso,

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx \approx \frac{f(0) + 4f\left(\frac{0+1}{2}\right) + f(1)}{6} (1-0) = \frac{\left(\frac{1}{1+0}\right) + 4\left(\frac{1}{1+5/4}\right) + \left(\frac{1}{1+1}\right)}{6} = \frac{1 + \frac{16}{5} + \frac{1}{2}}{6} = \frac{10+32+5}{60} = \frac{47}{60}$$

Por tanto, como el valor exacto de la integral es $\frac{\pi}{4}$, el método de Simpson nos da la aproximación $\frac{\pi}{4} \approx \frac{47}{60}$; $\pi \approx \frac{188}{60} = \frac{47}{15} = 3,133333...$

10.- Obtener un valor aproximado de la integral $\int_1^3 \frac{1}{1+x^2} dx$ aplicando por el método de Simpson (fórmula simple).

Enero 20.

Solución:

$$\int_1^3 \frac{1}{1+x^2} dx \approx (3-1)(f(1)+4f(2)+f(3))/6 = 2 (1/2 + 4 (1/5) + 1/10)/6 = (5/10+8/10+1/10)/3 = 7/15.$$

11.- Sabemos que la integral $\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{4}$, aproximar la integral por el método de Simpson simple y obtener una fracción que aproxime π .

Junio 21

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson simple.

Partimos del intervalo $[0,1]$.La fórmula de Simpson simple consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ por un promedio de los valores de f en los extremos y el punto medio del intervalo.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \frac{(b-a)}{6}$$

En este caso,

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx \approx (f(0) + 4f\left(\frac{0+1}{2}\right) + f(1)) \frac{(1-0)}{6} = \left(\frac{1}{0^2+1} + 4 \frac{1}{(1/2)^2+1} + \frac{1}{1^2+1} \right) \frac{1}{6} = \left(1 + 4 \frac{1}{\frac{1}{4}+1} + \frac{1}{2} \right) \frac{1}{6} = \left(1 + 4 \frac{4}{5} + \frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{1}{6} = \left(\frac{16}{5} + \frac{3}{2} \right) \frac{1}{6} = \left(\frac{32+15}{10} \right) \frac{1}{6} = \frac{47}{60}$$

La aproximación del número π será $4 \frac{47}{60} = \frac{47}{15}$.

12.- Aproximar el valor de la integral $\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx$ utilizando la fórmula de Simpson simple.

Enero 24

Solución:

La fórmula de Simpson para aproximar una integral definida es

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a)+4f\left(\frac{a+b}{2}\right)+f(b)}{6} (b-a)$$

En este caso, la función es $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$ y la integral a aproximar es $\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx$

$$\int_0^2 f(x) dx \approx \frac{f(0)+4f\left(\frac{0+2}{2}\right)+f(2)}{6} (2-0) = \frac{\frac{1}{1+0+0^2} + 4 \frac{1}{1+1+1^2} + \frac{1}{1+2+2^2}}{6} * 2 = \frac{1 + 4 \frac{1}{3} + \frac{1}{7}}{3} = \frac{21+28+3}{63} = \frac{52}{63}$$

Con el Mathematica,

$$\text{In}[*]:= \mathbf{f[x_]} := \frac{1}{1+x+x^2}$$

$$\text{In}[*]:= \mathbf{2 (f[0] + 4 f[1] + f[2]) / 6}$$

Out[*]=

$$\frac{52}{63}$$

Fórmulas compuestas

JULIO 18

11.- Aproximar la integral $\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx$ utilizando la fórmula del trapecio compuesta con 2 intervalos.

Octubre 18, Julio 18

Solución:

La fórmula simple del trapecio utiliza el valor de la función en los extremos del intervalo:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{f(a)+f(b)}{2} (b-a)$$

Si nos piden utilizar la fórmula compuesta con dos intervalos, tendríamos primero que dividir el intervalo inicial en dos y después aplicar la fórmula simple en cada subintervalo.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} f(x) dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x) dx \approx \frac{f(a)+f(\frac{a+b}{2})}{2} (\frac{a+b}{2}-a) + \frac{f(\frac{a+b}{2})+f(b)}{2} (b-\frac{a+b}{2})$$

En este caso,

$$\int_0^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x+x^2} dx + \int_1^2 \frac{1}{1+x+x^2} dx \approx \frac{f(0)+f(1)}{2} (1-0) + \frac{f(1)+f(2)}{2} (2-1) = \frac{(\frac{1}{1+1+1})+(\frac{1}{1+1+1})}{2} 1 + \frac{(\frac{1}{1+1+1})+(\frac{1}{1+2+4})}{2} 1 = \frac{1+\frac{1}{3}}{2} + \frac{\frac{1}{3}+\frac{1}{7}}{2} = \frac{21+7+7+3}{2 \cdot 42} = \frac{38}{42}$$

11.- Sabemos que la integral $\int_0^4 \frac{1}{x+1} dx = \text{Log } 5$, aproximar la integral por el método del punto medio compuesta, considerando dos intervalos, y obtener una fracción que aproxime Log 5.

Enero 21

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula del punto medio compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[0,4]$ y consideramos dos subintervalos $[0,2]$ y $[2,4]$.

La fórmula del punto medio consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ por el valor de f en el punto medio del intervalo multiplicado por la longitud del intervalo. $\int_a^b f(x) dx \approx f(\frac{a+b}{2}) (b-a)$

Al ser compuesta,

$$\int_0^2 \frac{1}{x+1} dx + \int_2^4 \frac{1}{x+1} dx \approx f(\frac{0+2}{2}) (2-0) + f(\frac{2+4}{2}) (4-2) = f(1) * 2 + f(3) * 2 = 2 \frac{1}{1+1} + 2 \frac{1}{3+1} = 2 \frac{1}{2} + 2 \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

La aproximación del logaritmo neperiano de 5 que hemos obtenido es 1,5.

11.- Sabemos que la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 5$, aproximar la integral por el método del punto medio compuesta, considerando dos intervalos, y obtener una fracción que aproxime Log 5.

Febrero 21

Solución:

Para aproximar la integral de $f(x)=1/x$ en el intervalo $[1,5]$, utilizando la fórmula del punto medio compuesta, considerando dos intervalos, empezamos por dividir en dos el intervalo, $[1,3]$ y $[3,5]$. Ahora, aplicamos la fórmula del punto medio en cada intervalo y sumamos.

La fórmula compuesta con dos intervalos del punto medio aproxima la integral por $(3-1) f(2)$

$$+ (5-3) f(4) = 2 \frac{1}{2} + 2 \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}.$$

11.- Sabemos que la integral $\int_1^3 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 3$, aproximar la integral por el método de trapecio compuesta (haciendo dos subintervalos) y obtener una fracción que aproxime Log 3.

Octubre 21

Solución:

Para aproximar la integral $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$ por la fórmula de trapecio compuesta con dos intervalos, dividimos el intervalo [1,3] en dos; [1,2] y [2,3]. Ahora aplicamos la fórmula del trapecio en cada intervalo:

$$\begin{aligned} &\text{La fórmula compuesta con dos intervalos del trapecio aproxima la integral por } (2-1) \left(\frac{f(1)+f(2)}{2} \right) \\ &+ (3-2) \left(\frac{f(2)+f(3)}{2} \right) = \left(\frac{f(1)+f(2)}{2} \right) + \left(\frac{f(2)+f(3)}{2} \right) = \frac{f(1)+2f(2)+f(3)}{2} = \frac{1+2*(1/2)+(1/3)}{2} = \frac{6+1}{6} = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

Con el Mathematica,

```
In[*]:= f[x_] := 1/x
```

```
In[*]:= (2-1) (f[1] + f[2]) / 2 + (3-2) (f[2] + f[3]) / 2
```

```
Out[*]=
7
6
```

12.- Aproximar la integral $\int_0^4 \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx$ utilizando la fórmula de Simpson compuesta, considerando dos subintervalos y aplicando Simpson en cada uno de ellos.

Enero 22

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo [0,4] y consideramos dos subintervalos [0,2] y [2,4].

La fórmula de Simpson consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo y el punto medio. En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) / 6$

Al ser compuesta,

$$\begin{aligned} &\int_0^2 \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx + \int_2^4 \frac{3x+2}{x^2+2x+1} dx \approx (2-0) \left(f(0) + 4f\left(\frac{0+2}{2}\right) + f(2) \right) / 6 + (4-2) \left(f(2) + 4f\left(\frac{2+4}{2}\right) + f(4) \right) / 6 = \\ &2 \left(\frac{2}{1} + 4 * \frac{3+2}{1+2+1} + \frac{3*2+2}{2^2+2*2+1} \right) / 6 + 2 \left(\frac{3*2+2}{2^2+2*2+1} + 4 * \frac{3*3+2}{3^2+2*3+1} + \frac{3*4+2}{4^2+2*4+1} \right) / 6 = \\ &(2 + 4 * \frac{5}{4} + \frac{8}{9}) / 3 + (\frac{8}{9} + 4 * \frac{11}{16} + \frac{14}{25}) / 3 = \frac{10879}{2700} \end{aligned}$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{10879}{2700}$.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := (3 x + 2) / (x^2 + 2 x + 1)
```

```
In[*]:= (2 - 0) (f[0] + 4 f[1] + f[2]) / 6 + (4 - 2) (f[2] + 4 f[3] + f[4]) / 6
Out[*]=
10879
2700
```

12.- Aproximar la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ (cuyo valor exacto es el logaritmo de 5, aproximadamente 1.609) utilizando las fórmulas de integración numérica del punto medio, trapecio y Simpson, tanto simples como compuestas con dos intervalos, para obtener aproximaciones del valor del logaritmo de 5. A la vista de los resultados, ordenar de más a menos precisas las aproximaciones obtenidas.
Julio 22

Solución:

Para aproximar la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ por diversas fórmulas de integración numérica, llamamos $f(x) = \frac{1}{x}$, $a=1$, $b=5$.

La fórmula simple del punto medio aproxima la integral por $(b-a) f(\frac{a+b}{2}) = (5-1) f(3) = \frac{4}{3} = 1.333$

La fórmula simple del trapecio aproxima la integral por $(b-a) \frac{f(a)+f(b)}{2} = (5-1) \frac{f(1)+f(5)}{2} = 2 (1 + \frac{1}{5}) = 2 * 1.2 = 2.4$

La fórmula simple de Simpson aproxima la integral por $(b-a) \frac{f(a)+4f(\frac{a+b}{2})+f(b)}{6} = (5-1) \frac{f(1)+4f(3)+f(5)}{6} = \frac{2}{3} (1 + \frac{4}{3} + \frac{1}{5}) = \frac{2}{3} (1 + \frac{4}{3} + \frac{1}{5}) = 0.666 + 0.888 + 0.1333 = 1.6888$

Para las fórmulas compuestas con dos intervalos aplicamos las fórmulas simples en los intervalos $[1,3]$ y $[3,5]$.

La fórmula compuesta con dos intervalos del punto medio aproxima la integral por $(3-1) f(2) + (5-3) f(4) = 2 \frac{1}{2} + 2 \frac{1}{4} = 1+0.5 = 1.5$

La fórmula compuesta con dos intervalos del trapecio aproxima la integral por $(3-1) (\frac{f(1)+f(3)}{2}) + (5-3) (\frac{f(3)+f(5)}{2}) = f(1)+2f(3)+f(5) = 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = 1+0.666+0.2 = 1.866$

La fórmula compuesta con dos intervalos de Simpson aproxima la integral por $(3-1) \frac{f(1)+4f(2)+f(3)}{6} + (5-3) \frac{f(3)+4f(4)+f(5)}{6} = \frac{1+4/2+1/3}{3} + \frac{1/3+4/4+1/5}{3} = \frac{3+1/3}{3} + \frac{1/3+1/2}{3} = 1+0.111+0.111+0.4 = 1.6222$

Los valores encontrados son 1.333, 2.4, 1.688, 1.5, 1.8666 y 1.6222. El valor exacto es aproximadamente 1.609. Por tanto, la aproximación más cercano es 1.6222 (Simpson compuesta), la siguiente es 1.688 (Simpson simple), después 1.5 (punto medio compuesta), 1.866 (trapecio compuesta), 1.333 (punto medio simple) y 2.4 (trapecio simple).

11.- Sabemos que la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 5$, aproximar la integral por el método de trapecio compuesta (haciendo dos subintervalos) y obtener una fracción que aproxime Log 5.
Octubre 22

dividimos el intervalo $[1,5]$ en dos; $[1,3]$ y $[3,5]$. Ahora aplicamos la fórmula del trapecio en cada intervalo:

La fórmula compuesta con dos intervalos del trapecio aproxima la integral por $(3-1) \left(\frac{f(1)+f(3)}{2} \right) + (5-3) \left(\frac{f(3)+f(5)}{2} \right) = f(1)+2f(3)+f(5) = 1 + \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{15+10+3}{15} = \frac{28}{15}$.

12.- Aproximar el valor de la integral $\int_1^4 \frac{1}{x} dx$ (que es $\text{Log } 4$) utilizando la fórmula del trapecio compuesta, considerando tres subintervalos de igual longitud y aplicando la fórmula del trapecio en cada uno de ellos.

Enero 23

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula del trapecio compuesta con tres intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[1,4]$ y consideramos tres subintervalos de igual longitud, $[1,2]$, $[2,3]$ y $[3,4]$.

La fórmula del trapecio consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo medio. En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)(f(a) + f(b))/2$

Al ser compuesta,

$$\int_1^4 \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx + \int_3^4 \frac{1}{x} dx \approx (2-1)(f(1)+f(2))/2 + (3-2)(f(2)+f(3))/2 + (4-3)(f(3)+f(4))/2 = (1/1+1/2)/2 + (1/2+1/3)/2 + (1/3+1/4)/2 = 3/4 + 5/12 + 7/24 = (18+10+7)/24 = 35/24$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{35}{24}$.

Con el Mathematica:

```
In[ ]:= f[x_] := 1/x
In[ ]:= (2 - 1) (f[1] + f[2]) / 2 + (3 - 2) (f[2] + f[3]) / 2 + (4 - 3) (f[3] + f[4]) / 2
Out[ ]:=
35
24
In[ ]:= {Log[4], 35 / 24} // N
          |logaritmo      |valor numérico
Out[ ]:= {1.38629, 1.45833}
```

12.- Aproximar el valor de la integral $\int_1^5 \frac{1}{x} dx$ (que es $\text{Log } 5$) utilizando la fórmula de Simpson compuesta considerando dos intervalos de igual longitud y aplicando la fórmula de Simpson simple en cada uno de ellos.

Julio 23

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[1,5]$ y consideramos dos subintervalos de igual longitud, $[1,3]$ y $[3,5]$.

La fórmula de Simpson consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo y punto medio.

En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) / 6$

Al ser compuesta,

$$\int_1^5 \frac{1}{x} dx = \int_1^3 \frac{1}{x} dx + \int_3^5 \frac{1}{x} dx \approx (3-1) (f(1)+4f(2)+f(3))/6 + (5-3)(f(3)+4f(4)+f(5))/6 =$$

$$2(1+4(1/2)+1/3)/6 + 2(1/3+4(1/4)+1/5)/6 = (1+2+1/3)/3 + (1/3+1+1/5)/3 = (10/3)/3 + (23/15)/3 =$$

$$(73/15)/3 = 73/45$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{73}{45}$.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := 1/x

In[*]:= (3 - 1) (f[1] + 4 f[2] + f[3]) / 6 + (5 - 3) (f[3] + 4 f[4] + f[5]) / 6

Out[*]= 73/45

In[*]:= {Log[5], 73 / 45} // N
          |logaritmo      |valor numérico

Out[*]= {1.60944, 1.62222}
```

12.- Sabemos que la integral $\int_1^3 \frac{1}{x} dx = \text{Log } 3$, aproximar la integral por el método de Simpson (fórmula compuesta, dividiendo el intervalo inicial en dos subintervalos de igual longitud) y obtener una fracción que aproxime $\text{Log } 3$.
Julio 24

Solución:

Vamos a aplicar la fórmula de Simpson compuesta con dos intervalos. Por tanto, partimos del intervalo $[1,3]$ y consideramos dos subintervalos de igual longitud, $[1,2]$ y $[2,3]$.

La fórmula de Simpson consiste en aproximar la integral de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ utilizando un promedio de los valores de f en los extremos del intervalo y punto medio.

En concreto, $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a) \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) / 6$

Al ser compuesta,

$$\int_1^3 \frac{1}{x} dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx + \int_2^3 \frac{1}{x} dx \approx (2-1) (f(1)+4f(3/2)+f(2))/6 + (3-2)(f(2)+4f(5/2)+f(3))/6 =$$

$$1(1+4(2/3)+1/2)/6 + 1(1/2+4(2/5)+1/3)/6 = (1+4(2/3)+1/2 + 1/2+4(2/5)+1/3)/6 =$$

$$(1+(8/3)+1+(8/5)+1/3)/6 = (5+(8/5))/6 = (33/30) = 11/10$$

La aproximación que hemos obtenido es $\frac{11}{10}$.

Con el Mathematica:

```
In[*]:= f[x_] := 1/x
```

```
In[*]:= (2 - 1) (f[1] + 4 f[3 / 2] + f[2]) / 6 + (3 - 2) (f[2] + 4 f[5 / 2] + f[3]) / 6
```

```
Out[*]=
```

$$\frac{11}{10}$$

```
In[*]:= N[Log[3] - 11 / 10, 10]
```

```
[·]logaritmo
```

```
Out[*]=
```

```
-0.001387711332
```